

Esboco de modelo

Previsao de matriculas e demanda local por creches no municipio do Rio de Janeiro

Objetivo. Construir um painel anual de creches para prever matriculas, ocupacao e, quando houver informacao complementar, demanda potencial por vagas. A unidade de observacao e a creche i no ano t .

Questao central. Matriculas observadas nao equivalem necessariamente a demanda: quando a unidade opera perto da capacidade, a oferta limita o resultado observado. Por isso, o modelo deve tratar capacidade, ocupacao e lista de espera como componentes distintos sempre que os dados permitirem.

$$\text{Matriculas}_{it} = \min\{\text{Demanda}_{it}, \text{Capacidade}_{it}\}$$

Estrutura do painel. O Censo Escolar do INEP e a base central porque permite acompanhar estabelecimentos ao longo do tempo. As covariadas demograficas e territoriais sao associadas a cada creche por bairro, Regiao Administrativa (RA) ou, preferencialmente, por uma area de influencia espacial.

1. Variavel-alvo e amostra

A especificacao deve ser estimada separadamente - ou ao menos permitir heterogeneidade - entre creches municipais, conveniadas e privadas. A escolha das familias, a regra de acesso e a restricao de capacidade diferem substancialmente entre esses grupos.

Medida	Interpretacao	Uso
Matriculas_it	Numero de criancas matriculadas na creche i no ano t .	Alvo principal para previsao.
Ocupacao_it	$\text{Matriculas}_{it} / \text{Capacidade}_{it}$, quando capacidade for observada.	Distingue crescimento de demanda de expansao de vagas.
ListaEspera_it	Inscricoes nao atendidas, se obtida junto a rede municipal.	Proxy mais direta de demanda latente.

2. Especificacao inicial

A primeira especificacao combina efeito fixo de creche, efeito fixo de ano, coorte demografica local, concorrancia e capacidade. O efeito fixo de creche absorve fatores permanentes, como localizacao, qualidade estrutural e perfil historico da unidade. O efeito fixo de ano absorve choques comuns ao Rio de Janeiro, incluindo a pandemia e mudancas gerais de politica publica.

$$\text{Matriculas}_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta \text{CoorteLocal}_{it} + \gamma \text{Concorrancia}_{it} + \eta \text{Capacidade}_{it} + \delta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Em uma extensao dinamica, inclui-se a defasagem da matricula:

$$\text{Matriculas}_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \rho \text{Matriculas}_{i,t-1} + \beta \text{CoorteLocal}_{it} + \gamma \text{Concorrancia}_{it} + \eta \text{Capacidade}_{it} + \delta X_{it} + \epsilon_{it}$$

A versao dinamica pode melhorar a previsao, mas requer cautela para inferencia causal com poucos periodos por creche, pois efeitos fixos com variavel dependente defasada podem gerar vies de painel dinamico. A qualidade preditiva deve ser avaliada por validacao temporal fora da amostra.

3. Blocos de variaveis

Bloco	Variaveis prioritarias	Fonte / construcao
Demografia	Nascimentos defasados; coortes de idade elegivel; entrada e saida da faixa etaria.	SINASC e Data.Rio; somas por bairro, RA ou area de influencia.
Oferta propria	Matriculas, etapa, dependencia administrativa, capacidade e ocupacao.	Censo Escolar / INEP; registros administrativos para capacidade e espera.
Concorrencia	Numero de unidades proximas, matriculas/capacidade concorrente e entradas de novas creches.	Censo Escolar; geocodificacao de estabelecimentos.
Territorio	Novas unidades habitacionais, emprego e renda local; cobertura de creche.	IPP/Data.Rio, RAIS e indicadores construidos.

4. Coorte elegivel e area de influencia

Em vez de associar mecanicamente cada creche ao bairro onde esta localizada, a recomendacao e construir medidas espaciais. Uma creche proxima a uma fronteira administrativa pode atrair familias de varios bairros. A area de influencia pode ser definida por raio, tempo de deslocamento ou pesos que diminuem com a distancia.

$$\text{CoorteLocal}_{it} = \sum_r w_{ir} [\text{Nasc}_{r,t} + \text{Nasc}_{r,t-1} + \text{Nasc}_{r,t-2} + \text{Nasc}_{r,t-3}]$$

Os pesos w_{ir} podem ser inicialmente binarios (por exemplo, raio de 1 km) e depois comparados a alternativas com decaimento por distancia. A mesma logica vale para a pressao competitiva:

$$\text{Concorrencia}_{it} = \sum_{(j \neq i)} w(d_{ij}) \text{Capacidade}_{jt}$$

A oferta concorrente deve ser desagregada, sempre que possivel, entre rede publica, conveniada e privada. A abertura de uma nova creche pode responder a uma demanda local em crescimento; por isso, sua interpretacao causal exige cautela, embora ela continue util para previsao se for observavel antes do periodo a prever.

5. Estrategia de previsao e validacao

A avaliacao deve reproduzir a decisao real de previsao. Para prever o ano t , usar apenas informacao disponivel ate $t-1$ ou variaveis cujo valor de t possa ser previamente projetado. Uma janela expansiva e adequada: estimar ate 2018 e prever 2019; estimar ate 2019 e prever 2020; e assim sucessivamente.

Etapa	Decisao
Baselines	Comparar com matricula do ano anterior, media movel e tendencia por creche.
Modelos	Comparar efeitos fixos, efeitos fixos dinamicos e modelos de previsao regularizados como benchmark.
Metricas	Reportar MAE e RMSE; avaliar tambem erro por dependencia administrativa e por tamanho da creche.
Vazamento	Excluir covariadas de t que somente se tornam conhecidas apos o fechamento do ano escolar.

6. Sequencia recomendada de implementacao

(1) Harmonizar o painel Censo Escolar - creche x ano. (2) Definir o desfecho e criar medidas de capacidade/ocupacao. (3) Construir nascimentos e coortes defasadas por area. (4) Geocodificar unidades e criar concorrência espacial. (5) Estimar modelos basicos e validar fora da amostra. (6) Adicionar habitacao, mercado de trabalho e outros controles apenas quando sua cobertura temporal e territorial estiver comprovada.

Nucleo empirico proposto: Censo Escolar + nascimentos espacialmente ponderados + concorrência local + capacidade. Esse nucleo permite um modelo util mesmo antes da incorporacao de covariadas mais dificeis de obter.

7. Decisoões a fechar na etapa de dados

Decisao	Opcao inicial recomendada	Implicacao
Mercado relevante	Raio de 1 km e, como robustez, decaimento por distancia.	Define os pesos da coorte e da concorrência.
Faixa etaria	Modelos por etapa/faixa, alem do agregado da creche.	Alinha nascimentos defasados a idade atendida.
Capacidade	Usar medida administrativa quando disponivel; senao, tratar como limitacao observacional.	Evita confundir demanda com vagas ofertadas.
Dependencia	Estimar por rede ou permitir interacoes com a dependencia administrativa.	Reconhece regras de acesso e formacao de preco distintas.

8. Interpretacao e riscos

O objetivo primario deste esboco e previsao, e nao identificacao causal. Nesse contexto, uma variavel pode ser mantida se melhora de forma estavel a previsao fora da amostra e estiver disponivel antes do periodo previsto. Ainda assim, tres riscos merecem monitoramento:

Endogeneidade da oferta. Novas creches e expansoes de capacidade podem surgir precisamente onde a demanda ja cresce. Isso limita uma leitura causal do efeito da concorrência.

Restricao de capacidade. Estabilidade nas matriculas pode refletir lotacao, nao estabilidade da procura. Medidas de ocupacao e lista de espera sao particularmente valiosas.

Vazamento temporal. Bases consolidadas no fim do ano nao devem ser usadas para prever o proprio ano. A construcao da base deve registrar a data em que cada variavel estaria efetivamente disponivel.